PERSONAL PRODUCT PROJECT · 个人自主项目

DriveVoice
智能座舱全双工
Voice AI 助手优化项目

让车载语音从「一问一答的指令工具」，变成「能听完、能打断、能一次办成多件事的对话伙伴」。

公开展示版 | 项目正文

作者：Zequan

背景：哈尔滨工程大学 · 控制科学与工程 · 硕士二年级

项目性质：个人自主产品项目（非实习经历、非公司项目）

展示版本：公开展示版

配套文件：《DriveVoice 120 条评测用例集》表格

阅读前请先看这条诚实声明。本文档中，竞品能力描述来自公开资料的桌面研究，标注为「待实测验证」；用户调研部分是调研设计与待执行计划，不是已完成的调研结论；所有评测数字均为设计目标值或行业参考区间，示例记录均明确标注「示例」。作者本人完成实测后，才会把真实结果填入预留位置。如实区分设计、目标与实测，本身就是这个项目可信度的来源。

文档版本：V1.0 · 公开展示版 · 2026 年 10 月 · 全文共 9 章

目录与阅读说明

章节	内容	本章要点
第 1 章	项目概览	项目定位、背景与目标能力映射
第 2 章	竞品分析（6 个对象）	六个对象三种路线与机会判断
第 3 章	用户与场景（调研设计）	三个画像、五个场景与痛点假设
第 4 章	技术调研（级联架构 / 全双工 / Agent）	延迟预算、全双工关键技术与选型取舍
第 5 章	评测体系与 Bad Case 归因	九项指标、120 条用例与五层归因框架
第 6 章	产品方案：3 个核心功能	可打断、多意图与指代纠错及优先级
第 7 章	旗舰功能 PRD：全双工可打断	状态机、交互规则、埋点与验收标准
第 8 章	指标体系与迭代路线图	北极星、护栏指标与 V1-V3 路线图
第 9 章	项目复盘与局限	局限、低保真验证法与收获

阅读说明

1. **快速阅读：**先读第 1、2、5、7 章，可了解项目定位、竞品结论、评测方法与旗舰功能 PRD。
2. **完整阅读：**按第 1-9 章顺序阅读，技术调研（第 4 章）与评测体系（第 5 章）是方案与 PRD 的依据。
3. **实测更新：**完成实测后回填真实结果，并同步修订第 2 章竞品表与第 5 章评测记录，保留版本痕迹——做完这一步，设计稿就成为有实测支撑的项目记录。

> **全文口径统一约定：**「目标值」= 我为产品设定的设计目标；「参考区间」= 公开资料中同类产品的常见水平，仅作对标；「示例」= 为说明记录格式而写的虚构样例，不代表任何真实测试结果；「待实测验证」= 桌面研究结论，需作者本人体验后确认。

1. 项目概览：为「对话式车载语音」做的一次完整产品练习

1.1 一句话定位

DriveVoice 是一个面向智能座舱场景的 Voice AI 产品优化项目：以全双工可打断、多意图并行执行、上下文纠错为三大抓手，把车载语音助手从指令式交互升级为自然对话式交互，并为它建立了一套可复用的评测与 Bad Case 归因体系。

1.2 背景：两个割裂

车载语音正在从「指令时代」进入「对话时代」。早期车载语音本质是语音版的按钮：唤醒、说一条指令、执行、结束。随着大语言模型（Large Language Model, LLM）上车，用户期待已经从「能听懂命令」变成「能像人一样聊天办事」。但桌面研究发现，当前不少产品存在两个割裂：

- **能力割裂：**车控指令（导航、媒体、温控）走一套规则系统，AI 闲聊（查天气、新闻、百科）走另一套大模型能力，两边上下文不通。用户刚让助手导航去公司，接着问「路上会下雨吗」，助手往往答非所问或需要重新唤醒。
- **交互割裂：**播报时不能打断、说错只能等它说完、一句话有多个意图只执行一个、多人同时说话就乱套。对话是双向的，但产品仍是单向的。

1.3 目标、周期与个人角色

项	内容
项目目标	完成竞品分析、用户场景研究、技术调研、评测体系、3 个功能方案与 1 份完整 PRD，形成可被复核、可被验证的完整项目闭环
项目周期	约 4 周（桌面研究与方案设计）；后续实测验证滚动执行
个人角色	独立完成全部产品工作：调研、评测设计、方案、PRD、指标与路线图；无开发团队，验证以低保真方式进行（见第 9 章）
不做什么	不声称有真实车机开发环境，不声称有大规模用户数据，不把设计目标说成已达成的效果

1.4 项目目标与能力映射

能力维度	本文档对应章节
参与 Voice AI 产品设计、测试与优化、前沿调研	第 2 章竞品、第 4 章技术调研、第 6-7 章方案与 PRD
语音对话数据分析、效果评估及问题归因	第 5 章评测体系、120 条用例集、五层归因框架
LLM、Agent、ASR、TTS、双工模型调研验证	第 4 章级联架构、全双工技术、Agent 工具调用
协助需求梳理、PRD 编写及跨团队推进	第 7 章完整 PRD、第 8 章路线图与验证方式

2. 竞品分析：六个对象，三种路线

下表为基于厂商公开介绍、车主手册与公开评测整理的**桌面研究结果，全部标注为待实测验证**。评价用「强 / 中 / 待验证」作定性分档，不打伪精确的分数。作者本人实测后应逐项修正。

维度	特斯拉	理想同学	小鹏小 P	蔚来 NOMI	问界小艺	ChatGPT Voice / 豆包
唤醒方式	方向盘按键 /「嘿，特斯拉」	唤醒词 + 可见即可说	唤醒词 + 全场景免唤醒（待验证）	唤醒词 + NOMI 实体头交互	唤醒词	App 内按键 / 唤醒
连续对话	中：以单轮指令为主	强	强	强	强	强
多意图	中：多意图支持有限	强	强：一口气多指令是其主打	中	强	强（但无车控工具）
打断	待验证	中	中	中	中	强：全双工打断较自然
多音区	待验证	强：多音区定位	中	强：多音区	中	不适用（单设备）
模糊表达理解	中：如「我有点热」需映射规则	强	强	中	强	强：LLM 原生理解
离线能力	中：基础指令可离线（待验证）	中	中	中	中	弱：依赖云端
差异化	极简交互 + 车控与手册查询；AI 聊天查天气新闻，但与车控相对割裂	可见即可说 + 家庭场景	全场景语音 + 多意图执行	拟人情感交互 + 实体形象	方言 + 鸿蒙跨设备流转	对话自然度标杆，无车辆工具链

说明：特斯拉部分能力（如 AI 互动聊天的开放范围）随车型、地区与软件版本变化较大，结论以公开资料与车主手册为准，具体以实测为准，不宜把话说死。

2.1 每家可借鉴什么、缺什么

对象	可借鉴点	不足与机会
特斯拉	交互极简、按键唤醒可靠；车主手册问答把「查说明」变成对话	车控与 AI 聊天割裂；连续对话与多意图偏弱——这正是 DriveVoice 的切入点
理想同学	「可见即可说」降低学习成本；多音区 + 家庭场景定位清晰	屏幕依赖强，盲操场景（强光、夜间）体验待验证
小鹏小 P	多意图一口气执行是标杆；全场景连续对话完成度高	复杂多意图的执行确认与纠错机制公开信息较少
蔚来 NOMI	拟人情感交互建立情感连接，差异化最鲜明	情感表达与任务效率的平衡：闲聊拟人化好，办事要快
问界小艺	方言识别、鸿蒙生态跨设备流转（手机-车机接续）	跨设备接续的隐私与打扰控制需要规则设计
通用 AI 语音	全双工打断、语气与轮次自然度是行业上限参照	没有车控工具、没有驾驶安全约束，不能直接搬上车

2.2 竞品分析的结论

1. **对话自然度看通用 AI，任务完成度看头部新势力，机会在特斯拉式的「极简 + 打通」。**把车控工具链接进大模型对话，是明确的产品机会。
2. **打断、多意图、纠错是三家共同的未完成项。**谁都在讲连续对话，但「播报中纠错并无损恢复」很少被讲透，适合做差异化功能。
3. **安全约束是车载独有的设计变量。**手机语音做错了重来即可，车载做错了涉及分心与行车安全，方案里必须有确认与降级规则。

3. 用户与场景：先把调研设计做对，再去拿数据

> **本章口径：**以下是基于场景推演的目标用户画像与调研设计，属于「待执行计划」。访谈与问卷尚未正式执行，因此本章不给出任何「调研发现 X% 的用户……」式结论。

3.1 三个目标用户画像（待访谈校准）

画像	典型特征（假设）	高频需求	最不能忍的体验
城市通勤驾驶者	每天单程 30-60 分钟，早晚高峰，独自驾驶	导航避堵、播音乐/播客、回消息、查路况	重复唤醒、导航改目的地要动手操作
长途自驾者	周末/节假日跨城，单次 2-5 小时，高速场景多	服务区/充电规划、电量与续航问答、疲劳时闲聊提神	高速噪声下听不清、长播报不能打断
家庭带娃出行者	后排有儿童，多人同时说话，需求交叉	后排控温/娱乐、儿歌故事、多音区分别响应	孩子乱喊导致误触发、后排需求被主驾覆盖

3.2 访谈设计（待执行）

计划样本：新能源车主 8-10 人（覆盖三类画像），半结构化访谈，每人 30-40 分钟。核心问题（节选 10 题中的前 6 题）：

1. 最近一次开车时用语音助手做了什么？完整复述一遍过程。
2. 有没有一次语音助手让你在开车时分心或生气？当时发生了什么？
3. 你说过它听不懂的话吗？原话是什么？你后来怎么解决的？
4. 它正在播报时你插过话吗？结果如何？
5. 一句话里交代过两件事吗？它做全了吗？
6. 家里人/乘客在车上用过语音吗？和你抢话时怎么办？

完整 10 题访谈提纲与 15 题问卷（覆盖使用频率、失败经历、打断/多意图需求、安全感）随项目工作文件保存，执行后按画像交叉分析。

3.3 五个核心场景

场景	发生了什么	现在的断点
S1 驾驶中导航变更	通勤途中接到电话，要先去接人再回家	需重新唤醒、重新说完整地址，多轮确认拖长视线离开路面的时间
S2 噪声环境控车	高速开窗/空调大风量时说「关窗、空调小一点」	噪声淹没人声，识别错误或无响应
S3 多意图一句话	「导航去机场，顺路找个充电站，再放点轻松的音乐」	只执行第一个意图，或逐个反问
S4 播报中打断纠错	助手报出错误的目的地候选，用户立刻纠正	打不断、必须听完，再从头说一遍
S5 后排乘客发声	后排孩子喊「我要听儿歌」，主驾同时在导航	音区混淆、误触发，两个需求互相打架

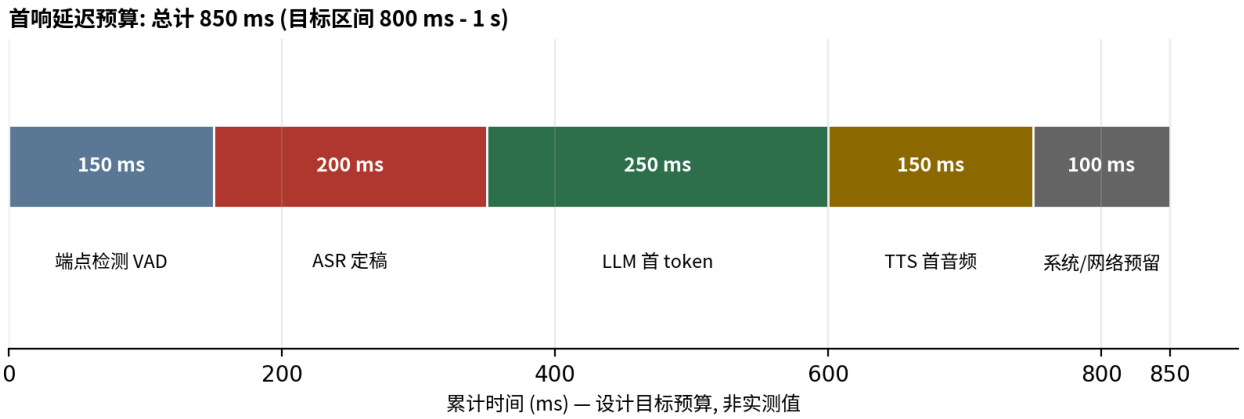
3.4 痛点总结（假设清单，待调研验证）

编号	痛点	对应方案
P1	需重复唤醒，一次对话办不成一件事	连续对话 + F3 上下文记忆
P2	模糊表达听不懂，如「我有点热」不知道要降温	LLM 意图映射 + F2 工具调用
P3	播报不能打断，说错只能等它说完	F1 全双工可打断
P4	多意图只执行一部分，且不告知漏了什么	F2 多意图并行执行 + 执行回执
P5	噪声/多人说话时误识别、误唤醒	多音区 + 声纹/位置过滤 + 评测噪声类用例

4. 技术调研：先懂链路，才有资格提需求

4.1 级联架构：VAD → ASR → LLM → TTS

环节	职责	延迟预算（目标）
语音活动检测 VAD	判断「有人在说话」与「一句话说完了」（端点检测），过滤环境噪声	端点检测约 150 ms
自动语音识别 ASR	把语音转成文字，流式输出、说完定稿	定稿约 200 ms
大语言模型 LLM	理解意图、拆解任务、决定调哪个工具、生成回复	首 token 约 250 ms
语音合成 TTS	把回复文字流式合成语音，边生成边播	首音频约 150 ms
系统/网络预留	端云往返、工具执行与调度开销	约 100 ms



图：首响延迟预算合计 850 ms，落在「用户说完到听见回应约 800 ms - 1 s」的目标区间内。此为设计预算，不是实测结果；实测时应分段打点，才能知道延迟到底卡在哪一段。

4.2 半双工与全双工的区别

半双工像对讲机：同一时刻只能一方说话。用户说完、助手播报时麦克风基本关闭，所以「打不断」。传统车载语音多为半双工。**全双工**像打电话：双方可同时说话，助手播报时仍在监听，用户随时插话，系统要实时判断「这是打断、附和，还是噪声」。全双工的难点不在「能听」，而在「听见之后判断得准、停得快、恢复得对」。

4.3 全双工的四项关键技术

技术	解决什么问题	产品侧目标
VAD	区分人声与噪声、判断一句话的起止	短句不截断、长停顿不误判说完
回声消除 AEC	助手自己播报的声音会被麦克风收回去，必须消掉，否则会「自己打断自己」	播报中仍可可靠检测用户插话
打断检测 Barge-in	判断插话是真指令、附和（嗯/对）还是咳嗽、乘客说话	真打断停播延迟目标小于 500 ms
轮次检测模型	预测用户是否说完、是否在思考停顿，避免抢话或迟迟不答	抢话率与响应慢二者取平衡点，可用 A/B 调参（见第 8 章）

4.4 级联架构与端到端 Speech-to-Speech 的取舍

维度	级联（ASR→LLM→TTS）	端到端语音到语音
可控性	高：每层可单独评测、归因、替换	低：黑盒，出问题难定位在哪一层
延迟与自然度	环节多，延迟叠加；语气信息在转文字时丢失	延迟低，能保留语气、情绪，对话更像人
工具调用	成熟：文字层接车控/导航工具最稳妥	仍在发展中，工具调用稳定性待验证
本项目选择	**车控等强确定性任务用级联保可控，闲聊等体验型任务关注端到端进展，分场景选型，而不是二选一站队。**	

4.5 LLM Agent 如何办事：意图拆解与工具调用

以 S3 为例，用户说「导航去机场，顺路找个充电站，再放点轻松的音乐」。Agent 的工作是：第一步，把一句话拆成 3 个子意图（导航、找充电站、播音乐）；第二步，为每个子意图匹配工具（导航工具、POI 搜索工具、媒体工具）与参数（目的地=机场、约束=顺路、风格=轻松）；第三步，按依赖关系排序执行（先定路线，再沿路找站，音乐可并行）；第四步，汇总成一句执行回执，漏掉任何一项都要明说。产品经理要定义的不是模型本身，而是工具清单、参数规范、失败兜底与回执格式。

4.6 控制专业视角：对话系统就是一个闭环系统

> 感知（麦克风 + VAD/ASR）→ 决策（LLM/Agent）→ 执行（工具/TTS）→ 反馈（用户是否纠正、任务是否完成）→ 再感知。这与控制系统的「测量-比较-调节-反馈」同构。打断，就是用户给系统的一个实时负反馈信号；状态机（Idle / Listening / Thinking / Speaking / Interrupted）就是系统的状态空间。延迟预算、稳定性（不抢话、不误触发）与鲁棒性（噪声下不失效），恰好对应控制里最熟悉的三个词——这也是我读这个方向比纯文科背景更快的原因。

5. 评测体系：好不好，要能算出来

5.1 指标定义表（目标值均为设计目标，非实测结果）

指标	定义与公式	采集方法	目标值
唤醒成功率	成功唤醒次数 / 唤醒尝试总次数	用例集逐条执行记录	≥ 95%
ASR 字准率 / CER	字准率 = 1 - CER；CER =（替换+删除+插入字数）/ 参考文本总字数	识别文本与标准文本逐字比对	安静 ≥ 97%，噪声 ≥ 92%
意图识别准确率	意图判断正确的用例数 / 总用例数	与用例预设意图比对	≥ 92%
任务完成率	无需人工干预即完整达成目标的任务数 / 总任务数（北极星，见第 8 章）	按用例验收条件判定	≥ 85%
平均首响延迟 P50/P95	从用户说完到助手首音频播出的耗时分布	录屏/录音逐条计时，分段打点更佳	P50 ≤ 1 s，P95 ≤ 2 s
打断成功率与停播延迟	成功打断次数 / 打断尝试次数；停播延迟 = 插话开始到播报停止的耗时	用例集打断类用例专项记录	成功率 ≥ 90%，停播 < 500 ms
误唤醒率	无人唤醒意图时被触发的次数 / 观察时长（次/小时）	播放谈话/广播录音做干扰测试	≤ 1 次/小时（护栏）
TTS 自然度 MOS	1-5 分主观评分均值（自然度、语调、停顿）	3 人以上盲听打分取均值	≥ 4.0
多轮纠错成功率	用户纠错后最终完成任务的用例数 / 纠错类用例总数	纠错类用例专项判定	≥ 80%

5.2 120 条用例集的设计方法

用例集按「能力 × 难度」设计：6 大类各 20 条，每类内含基础、进阶、对抗（噪声/口音/歧义）三个梯度。完整 120 条见配套表格，本节给出分布与每类 5 条代表用例，格式为「用户原话 → 期望结果」。

类别（各 20 条）	代表用例（每类 5 条节选）
导航类	「导航去虹桥机场」→ 发起导航；「避开拥堵去公司」→ 避堵路线；「先去接人再回家」→ 途经点+终点；「去那个我们上次去的商场」→ 历史地点指代；「不要走高速」→ 约束生效
车控类	「空调调到 23 度」→ 温控执行；「我有点热」→ 理解为降温需求；「副驾车窗开一半」→ 指定位置执行；「座椅加热最高档」→ 执行；「把那个灯关了」→ 结合上下文澄清是哪盏灯
媒体类	「放周杰伦的歌」→ 播放；「换一首轻松点的」→ 风格切换；「声音小一点」→ 音量下调；「这首歌叫什么」→ 信息播报；「收藏这首」→ 收藏成功
多意图类	「导航去机场并放音乐」→ 两项全执行；「关窗、开空调、放新闻」→ 三项全执行并回执；「去公司，顺路买咖啡」→ 导航+POI；「调温度并查天气」→ 车控+信息；「开座椅按摩，导航回家」→ 两项执行、缺一即判失败
打断纠错类	播报目的地时插话「不对，是第二个」→ 停播并改选；播报天气时说「停」→ 立即停播；说错歌名后纠正→ 换播正确歌曲；「嗯」（附和）→ 不应停播；报路况时改目的地→ 旧播报终止、新任务开始
噪声/鲁棒性类	高速噪声下说导航指令→ 仍可识别；后排乘客聊天时主驾发指令→ 只响应主驾；方言口音说普通话指令→ 意图正确；半句话停顿 2 秒→ 不抢答；广播里出现唤醒词→ 不误唤醒

剩余覆盖说明：每类其余 15 条按同一梯度扩展——换目的地/换参数的同类变体、否定与取消类、超范围请求（如让助手「帮我超车」应拒绝并说明）、连续两轮追问等，详见配套表格逐条编号 DV-001 至 DV-120。

5.3 Bad Case 五层归因框架

一次失败先定位在哪一层，再谈改进。判断方法统一为「逐层回放」：先看 ASR 文本对不对，再看意图对不对，再看推理与工具参数，最后看播报。

层	判断方法	典型示例（均为典型示例，非真实记录）	改进手段
感知层 ASR	识别文本与用户原话不一致	示例1：「去浦东机场」识别成「去浦东机厂」；示例2：噪声下「开窗」识别成「开床」	热词/地名纠错词表、噪声增强训练、多音区定向拾音
理解层 意图	文本对，但意图分类或槽位错	示例3：「我有点热」识别无误，却被当成闲聊而非降温；示例4：「放那首」未结合上文追问澄清	模糊表达意图映射、缺槽主动澄清策略
推理层 LLM	意图对，但计划或常识推理错	示例5：多意图只规划了第一步；示例6：把「顺路充电站」排到目的地之后，不再顺路	任务规划提示约束、执行前自检清单
执行层 工具	计划对，但工具调用失败或参数错	示例7：导航工具返回无结果却未兜底；示例8：空调工具把「副驾」参数传成「主驾」	参数校验、失败重试与明确报错回执
表达层 TTS	任务对，但播报错、读错或太啰嗦	示例9：地名多音字读错；示例10：简单指令回执播报过长，引发用户打断	多音字词典、按任务类型控制回执长度

> **归因纪律：**一个 Bad Case 只能有一个主归因层（最先出错的那一层），其余记为次生问题。否则每次复盘都会变成「每层都有点问题」，无法排优先级。记录格式：用例编号 + 用户原话 + ASR 文本 + 系统行为 + 期望行为 + 主归因层 + 改进项。

5.4 示例记录长什么样（示例，非实测）

用例	用户原话	系统行为（示例）	判定	归因
DV-073	（播报中）不对，是第二个	未停播，继续报完第一个候选	失败	执行层：打断通道未触发（待实测确认后改归因）

6. 产品方案：只做三件事，做到能打断、能并行、能纠错

F1 全双工可打断对话（旗舰功能，完整 PRD 见第 7 章）

- **用户故事：**作为通勤驾驶者，助手报错目的地时，我想立刻打断纠正，而不是等它说完再重说一遍。
- **解决痛点：**P3 播报不能打断。
- **核心规则：**播报全程保持监听；真指令插话在 500 ms 内停播并转入新一轮；附和词不停播；安全播报只降音量不断播（详见 PRD）。
- **异常处理：**误打断可一句话恢复播报；噪声触发的伪打断自动忽略并续播。
- **验收标准：**打断类 20 条用例中成功率 ⩾ 90%，附和词误停播率 ⩽ 5%。

F2 多意图并行执行

- **用户故事：**作为家庭出行者，我一句话交代导航、充电和音乐，想一次全办成，并清楚知道每件的成败。
- **解决痛点：**P4 多意图只执行一部分且不告知；P2 模糊表达理解的一部分。
- **核心规则：**意图拆解上限建议 3 个（超出则分段确认）；无依赖意图并行、有依赖按序；结束时给出逐项回执，失败项明说原因与补救。
- **异常处理：**某项工具失败不连带取消其他项；高风险项（如涉及支付、发送消息）单独确认。
- **验收标准：**多意图类 20 条用例完整执行率 ⩾ 80%，回执完整率 100%。

F3 上下文记忆与指代纠错

- **用户故事：**作为长途自驾者，助手列出 3 个充电站后，我想只说「不对，是第二个」，它就明白我改选了哪个。
- **解决痛点：**P1 重复唤醒与重复描述；纠错成本高。
- **核心规则：**维持最近一轮的候选列表、当前目的地与偏好等会话状态；支持序数指代（第几个）、属性指代（便宜的那个）与否定纠错（不对/不是这个）；指代置信度低时用一句话澄清，不猜。
- **异常处理：**会话超时或话题切换后清空易混淆状态；纠错涉及已执行的高风险操作时，先确认再撤销。
- **验收标准：**纠错类用例多轮纠错成功率 ⩾ 80%，指代消解错误率 ⩽ 10%。

6.1 优先级：为什么 F1 先做（RICE + KANO 简化版）

功能	Reach 触达	Impact 影响	Confidence 把握	Effort 成本	判断
F1 可打断	高：每次播报都可能发生	高：直接决定「像不像真人对话」	中：技术可行但调参难	高	**P0 先做**：KANO 中的基本型偏魅力型，是全双工的门面
F2 多意图	中：高频用户常用	高：任务完成率直接受益	中高：Agent 拆解已有成熟模式	中	P1 紧随：期望型功能，做好明显加分
F3 指代纠错	中：依赖前两项产生候选与状态	中：显著降低纠错成本	中	中	P1/P2：依赖 F1 的打断入口，先有「停下来」才有「换一个」

RICE 数值不在此编造精确分数：个人项目没有真实流量数据，给相对判断并说明理由，比凑出一张小数点后两位的打分表更严谨。

7. 旗舰功能 PRD：F1 全双工可打断对话

7.1 需求背景与目标

背景：半双工交互下，用户纠错必须等播报结束，平均多花数秒且需重复完整指令（此为体验推演，待实测计时验证）。打断能力是全双工与半双工最直观的分界，也是竞品共同的薄弱项。

目标	内容
产品目标	播报中真打断成功率 ⩾ 90%（目标值），停播延迟 < 500 ms，误打断率可控
用户目标	说错能立刻改、听错能立刻停，不必重复唤醒与完整复述
非目标	V1 不做多人同时抢话的仲裁，不做情感语气打断识别（如叹气），不改动唤醒词体系

7.2 用户流程（文字描述）

助手播报中（Speaking）→ 用户开口插话 → AEC 先消掉播报回声，VAD 确认是人声 → 打断检测判断类型：① 附和词（嗯/对/好）→ 不停播，继续播报；② 新指令/纠错 → 500 ms 内停播，保留被打断的上下文 → 进入 Listening 理解新指令 → 若是纠错，替换原任务参数后继续；若是全新任务，旧播报作废并在回执中说明 → 执行后回到 Speaking 播报新结果。全程任何一步失败，用户说「继续刚才的」可恢复被打断播报。

7.3 状态机

状态	进入条件	退出条件
Idle 待机	任务结束或超时无输入	检测到唤醒或免唤醒指令 → Listening
Listening 聆听	唤醒成功 / 打断确认	VAD 判定说完 → Thinking；超时无声 → Idle
Thinking 思考	ASR 定稿送入 LLM	生成回复或工具计划 → Speaking/执行；失败 → Speaking 报错
Speaking 播报	TTS 开始输出	播完 → Listening（短时免唤醒窗口）；被真打断 → Interrupted
Interrupted 已打断	播报中检测到真插话并停播	新指令理解完成 → Thinking；用户说「继续」→ 回 Speaking 续播

7.4 交互规则（本 PRD 的核心）

规则	说明
打断成立阈值	插话需满足：持续人声达阈值（可配置，建议起步约 300 ms 量级）+ ASR 初步文本非附和词。阈值过短易误打断、过长不跟手，用 A/B 找平衡（第 8 章）
附和词不停播	「嗯」「对」「好」「是的」等短附和只作对话反馈，不停播、不抢轮次
安全播报不可完全打断	导航关键提示（如即将转弯、测速提醒）播报中被打断时，只降低音量（ducking）续播关键句，播完再处理插话。理由：漏听导航提示的代价远大于晚几百毫秒处理指令
打断即保留上下文	停播不等于清状态：被打断的候选列表、目的地、进度都要留存，供纠错与恢复使用

7.5 异常与边界

情形	处理
误打断恢复	停播后 3 秒内无有效新指令，自动提示并可续播；用户说「继续」立即恢复到打断点附近续播
网络断开	降级到本地指令模式：仅响应预置车控/导航常用指令，并明确告知「网络不可用，已切换离线模式」
驾驶安全确认	高风险操作（发送消息、支付、删除数据等）即使被打断重发，也必须二次确认；行车中禁止用长文本交互替代语音确认
乘客误插话	结合音区定位：非当前对话音区的声音默认不触发打断，除非带唤醒词

7.6 埋点事件表

事件名	触发时机	关键字段
tts_play_start	TTS 开始播报	会话 ID、播报类型（导航/回执/闲聊）、文本长度
barge_in_detected	检测到插话人声	距播报开始时长、音区、插话时长
barge_in_confirmed / rejected	判定为真打断 / 附和或噪声	判定类型、停播延迟 ms
playback_resumed	误打断后恢复播报	恢复方式（自动/用户口令）
task_completed_after_barge_in	打断后新任务完成	是否纠错类、最终结果

7.7 验收标准

- 打断类 20 条用例：成功率 ≥ 90%，停播延迟 P95 < 500 ms（目标值）。
- 附和词用例：误停播率 ≤ 5%；安全播报用例：关键句完整播出率 100%。
- 误打断后说「继续」可恢复的用例通过率 100%。

8. 数据指标与迭代路线图

8.1 北极星与护栏

类型	指标	为什么
北极星	语音任务完成率	用户用语音的终极目的是把事办成；唤醒率、识别率都是过程指标，完成率才是结果
护栏 1	误唤醒率	完成率不能靠「什么都响应」刷出来，误触发会毁掉信任
护栏 2	驾驶分心相关：单次任务平均对话轮次、长播报占比	轮次越拖越分心；若完成率上升但轮次暴涨，方案不合格
护栏 3	高风险操作未确认执行次数 = 0	安全红线，不参与任何权衡

8.2 路线图

版本	范围	验证方式
V1 MVP	F1 可打断（含附和过滤、安全播报降音量）+ 基础埋点	用例集打断类 20 条 + 附和/安全专项用例回归
V2	F2 多意图并行 + F3 序数指代纠错	多意图与纠错类共 40 条用例；任务完成率与 V1 对比（目标值对比，非已达成）
V3	多音区仲裁、偏好记忆、跨设备接续探索	家庭场景专项用例 + 小规模可用性测试（待招募）

8.3 A/B 测试设计示例：打断阈值策略

要素	设计
假设	把真打断判定阈值从较保守调至较灵敏，能降低用户重复插话次数，但可能抬高附和误停播率
分组	A 组保守阈值，B 组灵敏阈值，按车辆随机分流（此为设计示例，个人项目阶段先用同一设备分组复测同一批用例模拟）
主指标	打断成功率、平均停播延迟
护栏指标	附和误停播率、安全播报完整率；护栏破线立即回滚，不看主指标涨幅
决策规则	主指标显著变好且护栏不破线才全量；否则保留保守策略

9. 项目复盘与局限：这个项目没做到什么，和它教会了我什么

9.1 诚实的局限

局限	影响与应对
调研样本待扩大	画像与痛点仍是假设。应对：按第 3 章设计执行 8-10 人访谈后修订画像，修订记录保留版本痕迹
无真实车机环境	音区、车内噪声、AEC 效果无法在真车机验证。应对：用低保真替代法先验交互逻辑（见下），车机相关结论一律标注待验证
竞品结论来自桌面研究	版本迭代快，能力描述可能过时。应对：实测时逐项复核第 2 章表格，错了就改，并在后续版本中记录更新点
无开发实现	PRD 的阈值与延迟是目标而非实现结果。应对：后续通过 Agent 动手原型实践，补上「能跑起来」的一环

9.2 低保真替代验证法（没有车，也能验一半）

1. **手机语音助手替代：**用手机上的语音助手与通用 AI 语音应用，按 120 条用例逐条执行，验证「意图理解与多轮逻辑」这一层。
2. **噪声模拟：**在播放高速路噪、音乐、谈话录音的环境下复测噪声类用例，记录失败模式。
3. **打断计时：**用录屏逐条量「插话到停播」的帧差，得到自己测出的停播延迟，而不是引用别人的数字。
4. **明确边界：**这套方法验不了音区与真实 AEC，报告里单独列为未验证项。

9.3 收获与专业关联

这个项目最大的收获，是把「体验不好」拆成了「哪一层的哪个指标不好、用什么用例能复现、改哪条规则」的工程语言。控制专业给我的也正是这套语言：闭环、状态、延迟、鲁棒性。产品经理与控制工程师在这一点上是同一种人——都在让一个系统在干扰下稳定地达成目标。

— 全文完 — DriveVoice 个人产品项目 · 作者 Zequan · 哈尔滨工程大学控制科学与工程